மின்னியக் கதிர்கள் மற்றும் ரேடியோ கதிர்வீச்சு (படம் – 13.4).

> உங்களுக்குத் தெரியுமா?
>
> ஒளியானது மிக அதிகப்படியான வேறுபாடுடையது, ஒரு வேளை கதிர்வீச்சானது சமமாக இப்பூமியில் பரவியிருந்தால் அதுவே 35m தடிமன் உடைய பனிக்கட்டியை உருக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும்.

ஒளியின் பண்புகள்

1 ஒளியானது கிடைத்தளமாக செல்லும் மின்காந்த அலைகளாகப் பயணிக்கிறது.

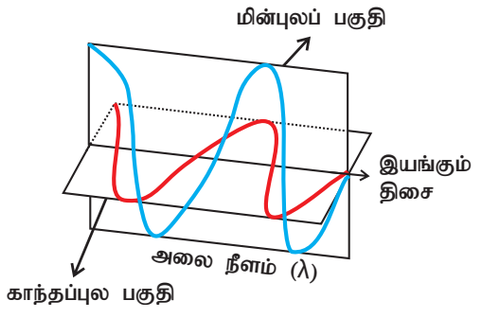
2 இதில் ஒளி செல்லும் திசைக்கு செங்குத்தாகவும் மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகவும் ஊசலாடும் மின் மற்றும் காந்த புலம் காணப்படுகின்றன.

3 ஒளியானது 3×10^8 ms^{-1} வேகத்தில் செல்கிறது.

4 அலைநீளம் என்பது அடுத்தடுத்த இரு அலை முகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்.

5 ஒளியின் மிகச்சிறிய துகள் போட்டான் எனப்படுகிறது. ஒவ்வொரு போட்டான் பெற்றிருக்கும் ஆற்றலுக்கு குவாண்டம் (Quantum) என்று பெயர்.

6 போட்டானின் ஆற்றலானது ஒளியின் அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்தது. (படம் 13.5)



படம் 13.5 ஒளியின் மின்காந்த அலை இயக்கம்

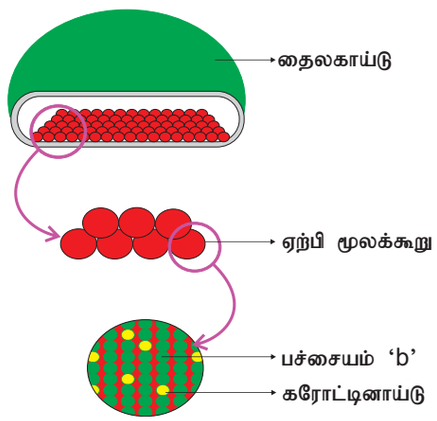
13.4 ஒளிச்சேர்க்கை அலகு (குவாண்டோசோம்)

குவாண்டோசோம்கள் என்பவை ஒளிச்சேர்க்கை செயல்பாட்டிற்கான உருவதோற்ற வெளிப்பாடு அலகுகளாகும். இவை தைலகாய்டு லாமெல்லாக்களின் உட்புறச்சவ்வில் பொதிந்துள்ளன. ஒவ்வொரு குவாண்டோசோம்மும் 180 Å × 160Å நீள அகலமும் மற்றும் 100A° தடிமனுடையது. 1952 **ஸ்டெயின்மேன்** எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் மூலம் குளோரோபிளாஸ்ட் லாமெல்லாகளில் காணப்படும் துகள் போன்ற அமைப்புகளை கண்டறிந்தார். பின்னர் **பார்க்** மற்றும் **பிக்கின்ஸ்** (1964) இந்த குமிழ் போன்ற துகள்கள் ஒளிச்சேர்க்கையின் செயல் அலகுகள் என உறுதி செய்தார், மேலும் இதற்கு **குவாண்டோசோம்** என்று பெயரிட்டனர். அவர்கள் கூற்றுபடி ஒரு குவாண்டோசோமில் 230 குளோரோபில் மூலக்கூறுகள் உள்ளன எனக் கருதப்படுகிறது.

ஒளிச்சேர்க்கை அலகு என்பது ஒளிவேதி வினையின் போது ஒரு ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்ற அல்லது ஒரு CO_2 மூலக்கூறை ஒடுக்க தேவையான குறைந்தபட்ச குளோரோஃபில் மற்றும் துணை நிறமிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. (படம் 13.6).

எமர்சன் மற்றும் **ஆர்னால்டு** (1932) ஒளிக்கற்றை ஆய்வுகளின் மூலம் ஒரு கார்பன் டை ஆக்ஸைடை நிலைநிறுத்த 2500 குளோரோபில் மூலக்கூறுகள் தேவைப்படுகின்றன என கண்டறிந்தனர்.

ஒரு கார்பன் டை ஆக்ஸைடை ஒடுக்க அல்லது நிலைநிறுத்த 10 குவாண்டா ஒளி தேவைப்படுகிறது எனில் 2500 இல் பத்தில் ஒரு பங்கான 250 மூலக்கூறுகள் கொண்டது ஒரு ஒளிச்சேர்க்கை அலகு என கணக்கிடப்படுகிறது. பொதுவாக 200 முதல் 300 குளோரோஃபில் மூலக்கூறுகளை கொண்ட அலகே ஒரு செயலியல்சார் ஒளிச்சேர்க்கை அலகு எனக்கருதப்படுகிறது. எமர்சன் கூற்றுப்படி ஒரு ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்ற அல்லது ஒரு கார்பன் டை ஆக்ஸைடை ஒடுக்க 8 குவாண்டா ஒளி தேவைப்படுகிறது எனில் குவாண்டம் விளைச்சல் 1/8 or 12% ஆகும்.



படம் 13.6 குவாண்டோசோம்கள்

13.5 ஒளிஈர்ப்பு நிறமாலை மற்றும் ஒளிசெயல்திறன் நிறமாலை

13.5.1 ஒளிஈர்ப்பு நிறமாலை

ஒளியை பிரதிபலிக்காமல், கடத்தாமல் ஒளியை முழுமையாக தேக்கி வைத்துக்கொள்வது ஒளிஈர்ப்பு எனப்படும். நிறமிகள் ஒளியின் பல்வேறு அலைநீளங்களை ஈர்த்துக் கொள்கிறது. ஒளிஈர்ப்பு நிறமாலை என்பது ஒளியின் பல்வேறு அலை நீளங்களையும், நிறமிகளின் ஒளி ஈர்ப்பையும் வரைபடத்தில் பொருத்தி பெறப்படும் வளைவு வரைபடமாகும்.

- குளோரோஃபில் 'a' மற்றும் குளோரோஃபில் 'b' நிறமியானது நீலம் மற்றும் சிவப்பு பகுதியிலிருந்து குவாண்டாவை ஈர்க்கிறது.

11th Botany_TM_Chapter 13.indd 290 12/01/2023 17:53:26